

内部资料

注意保存

**平台 技术规范书

一、概述

1.1 本规范书为**单位（项目业主，以下简称“招标人”）**平台的主要技术和
服务要求，供投标单位（以下简称“投标人”）编写建议书和报价之用，投标人
建议书的内容和格式应符合本规范书的要求。

1.2 投标人应满足本技术规范书中的相关规定。★条款为不可偏离的实质性条
款。

★1.3 投标人应仔细阅读本技术规范书的所有内容，按照技术规范书的要求提
供技术建议书，并保证所提供的全部资料的真实性。

★1.4 投标人应对本规范书中所提各项要求做出点对点应答（以条为最小单元）。
答复应为“满足”、“部分满足”或“不满足”。对本规范书各条目的应答不得
使用“明白”、“理解”等词语。

1.5 对本规范书各条目的应答需要解释（如说明实现过程等）的条款不得仅仅应
答“满足”而不解释，凡解释中使用“详见”、“参见”等词语的，应指明参见
文档中具体的章节和页码。

★1.6 对本规范书中所提出的各项要求和指标应答为“满足”的条款，表示完全
满足该项条款，该项功能已经包括在投标人为本期所提供的技术服务中，且该功
能的相关费用已经含在本期报价中。如后续解释内容与该条款内容有冲突的，则
解释内容视为无效，合同执行以承诺的“满足”为准。应答为“满足”但在技术
建议书或平台配置中没有相应体现、投标人未加以详细说明了的条款，以应答为准，
即认为投标人能够按本技术规范书的要求进行**平台开发建设，投标人应免费补
足该条款所涉及的系统功能及集成、服务。

1.7 对于本规范书中所提出的各项要求和指标应答为“不满足”条款，表示目前
不满足该项条款。

1.8 对于本规范书中所提出的各项要求和指标应答为“部分满足”的条款，投标
人须在应答中明确指出满足和不满足部分，并分别加以详细说明。对不满足部分
投标人说明要求与答复“不满足”的条款相同。

1.9 对于应答包含有多项内容的条款，如果投标人对其中部分内容存在有不满
足的情况，投标人应在应答中予以明确指出并做以详细说明。对于在应答中没有

明确说明不满足的内容，均视为满足。

1.10 投标人应根据本规范书的要求提供技术建议书，并在技术建议书中提出详细、完整的技术建议和解决方案。若投标人的方案建议描述不够详细，投标人后续应根据招标人对方案的理解和要求完善相应的功能。

1.11 投标人需承诺所提供系统的功能、性能要满足或高于本技术规范书提出的标准和要求，并承诺若所提供系统经测试不能达到本技术规范书提出的功能或性能要求，投标人免费进行功能增加、变更或升级，直至满足要求为止。

1.12 保修期内，由于新规范推出、规范的修订、程序改造优化、招标人需求变化等引起的系统更改，投标人均应免费在三个月内提供。

1.13 在保修期内，如投标人提供的系统有新版本，在招标人认为必要时投标人应为招标人提供免费升级服务。

1.14 招标人在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。招标人有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

1.15 投标人应根据投标须知的要求线上提供技术建议书，同时可自愿以 U 盘方式线下递交，技术建议书电子版文档要求 MS WORD 2007 及以上版本格式。

1.16 本规范书条款若与商务条款冲突，以商务条款的规定为准。

1.17 对技术规范书有关内容的澄清。

（1） 投标人对于规范书的疑问可以通过书面材料、电子邮件或电话方式与招标人联系。

（2） 在技术谈判的各个阶段，要求投标人以书面形式对有关问题进行进一步的技术澄清或答复；所有各阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

二、材料提交要求

本项目为公开招标，采用电子形式招投标，投标人应采用 Microsoft Office 格式，按照下列文件顺序及内容要求进行编制，同时也可自愿以 U 盘方式线下递交一份，每个文件单独形成一个电子文档。（WORD 格式以 2007 及以上版本为准）

2.1 技术要求点对点应答

2.1.1 投标人应采用 Microsoft Office 针对本技术规范书做出点对点应答，点对点应答必须带原文。

2.1.2 投标人的技术规范书点对点应答中，要求对本规范书所提出各项要求进行逐条答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“不满足”、“部分满足”等应答，然后做出具体、详细的说明。如果需要，可给出详细的技术数据。如果在应答中需要招标人参见《技术建议书》的相关章节，请具体说明建议书中的章节名称和编号。招标人根据谈判过程中投标人的应答情况，可自行判断对投标人是否真正满足投标人需求。

2.1.3 关于满足、部分满足、不满足的定义如下：

满足：全面理解招标人要求并在技术上完全可以实现招标人的要求，同时投标人在测试工具配置和报价中已包含实现该要求的全部费用，同时保证在本工程中实现。

部分满足：理解招标人要求，但是在技术上只能部分实现招标人的要求。

不满足：不理解招标人要求或者基本理解但是在技术上无法实现招标人的要求。

对于应答为“部分满足”和“不满足”的部分，需说明原因。此外，投标人应该详细说明在“部分满足”中，哪些是满足的、哪些是不满足的，同时说明对于“不满足”部分有无解决办法。

2.2 项目建议书

2.2.1 投标人应提供完整的项目组织结构、管理方式及项目上级领导或部门沟通联系方式，并按照技术规范书的要求配置项目人员。至少包含以下内容：

（1）项目团队人员构成及分工；

（2）项目人员基本情况（姓名、学历、技术职称、项目职责、相关工作经验。）

- (3) 项目进度计划;
- (4) 质量管理措施;
- (5) 投标人技术能力说明;
- (6) 其他建议与意见

2.3 培训计划

投标人应对人员培训计划进行详细说明,包括负责安排的环境、时间,通过培训,使招标人的技术人员能够掌握所提供产品的各项功能的配置及操作。

2.4 投标人承诺

投标人在投标人承诺中应明确承诺项目建议书中提供的相关技术能力的真实性,承诺投标人公司正式技术人员人数和人员资质证明。

投标人在投标人承诺中应说明给招标人提供的进度、技术文件、技术服务等的范围和程度。

投标人必须承诺在项目中使用的技术、专利等具有合法性和有效性。

投标人的其它承诺。

2.5 其他附件

无

三、采购项目说明

3.1 项目名称

**平台开发技术服务。

3.2 项目概述

项目描述。。。

基于上述建设需求，拟定本招标文件。

3.3 采购内容

本次针对**平台采购相关技术服务，具体内容包括：

功能描述

。

(1) 其他技术服务

**平台开发其他服务：包括功能模块测试、安装部署、调试、试运行、上线、培训、维保等相关服务。

3.4 项目实施地点

**市

3.5 到货期/实施周期

合同签订后 120 个自然日内完成终验

3.6 保修期

自终验合格后保修期 1 年。

3.7 其他

无

四、技术服务内容及要求（技术部分）

4.1 技术服务总体要求

4.1.1 技术服务范围

本次针对**平台采购相关技术服务，具体内容包括：

4.1.2 技术服务要求

投标人在本项目实施中的主要职责包括：

- （1） 按招标人要求，配合招标人完成**平台研究并形成研究报告；
- （2） 按招标人要求，配合完成**平台的业务研究、需求分析、概要设计和详细设计，并提供原型设计及相关文档编制；
- （3） 按招标人要求，完成**平台的软件开发、测试、部署、调试、试运行、上线及相关服务；
- （4） 履行技术支持的职能，安排培训和售后技术服务支持；
- （5） 投标人需提供本项目维保期内软件的免费升级服务；
- （6） 投标人须交付本次技术服务的全部源代码，并协助招标人开展软件著作权申请工作；
- （7） 投标人须按照招标人要求开展第三方软件测试与软件安全漏洞扫描，并出具相应测试报告。

4.2 技术服务关键技术要求

**平台以云环境、高性能计算、ICT 基础设施等为支撑，与其他数据资源平台保持互联互通和交互协作，提供仿真推演共性基础环境，最终为城市安全、城市交通、生态环保等应用提供仿真推演服务。平台包括仿真推演引擎和可视化引擎，支持模型实现过程的服务化配置、计算、验证反馈。具体功能包括：

4.2.1

。

★4.3 技术指标要求

4.3.1 系统技术指标

指标要求如下：
➤ 系统支持 100 并发请求；

- 算法模型调用支持身份验证和授权;
- 算法模型支持 RESTful API 接口访问;
- 模型调度时间小于 3s;
- 交互界面友好流程, 交互响应时间小于等于 2s;
- 支持空间要素数量不低于 200 万。

4.3.2 系统安全

支持身份验证和授权, 其中对密码需加密, 保证密码不会外泄。系统能提供账户密码的更换周期控制; 对密码复杂性要求、密码变更周期要求、强制密码修改要求、密码锁定要求、对于设备的重复登录管理、对于网断的重复登录管理、对于时间控制的登录管理、密码强弱度的校验等都应具备完善的应对措施, 有效保证用户密码的安全使用;

同时应该提供完善的日志管控及数据备份机制, 具体要求如下:

(1) 日志报文记录体系

- **事件触发日志:** 记录与业务系统相互交互的场景, 调用时传递的参数、调用事件、返回结果等信息
- **应用执行日志:** 封装的业务逻辑应用执行记录, 记录业务处理过程中接口的调用情况
- **接口执行日志:** 业务系统提供的接口调用情况, 包括 Webservice、HTTP、执行 SQL、存储过程、写消息等执行情况
- **日志报文记录:** 任一事件、应用、接口的触发或执行均记录请求报文和响应报文, 支持实时查看追踪
- **异常日志记录:** 对异常日志进行全程记录

(2) 数据备份体系

- **数据文件:** 数据文件存放在可指定的文件夹下, 一般可通过服务器的计划执行命令来备份
- **数据库内容:** 除数据库本身提供的备份机制外, 系统应提供按模块或其他方式导出相应数据

4.4 技术服务人员要求

项目组人员构成合理、职责划分清晰，团队成员同类项目经验丰富，投标人须提供团队成员名单，提供技术指导、项目经理、产品经理和技术经理等重要人员的身份证明、学位证书、毕业证书、劳动合同或近半年内不少于 3 个月的社保证明、工作简历、研究成果或同类项目业绩证明，并加盖所在单位公章，格式自拟。

1、本项目要求团队成员不少于 15 人，至少包括技术指导、项目经理、技术经理、产品经理、开发工程师、测试工程师、售后工程师等人员；

2、技术指导 1 人，具备硕士及以上学历，具有高级职称且具备相关模型算法研究成果并提供证明（包括但不限于专利、软著、项目课题、学术论文、专著等）；

3、项目经理 1 人，具备硕士及以上学历，工作经验不少于 5 年且至少有 2 个同类项目经验案例；

4、产品经理 1 人，具备本科及以上学历，工作经验不少于 3 年且至少有 2 个同类项目或产品经验案例；

5、技术经理 1 人，具备本科及以上学历，工作经验不少于 3 年且至少有 2 个同类项目或产品经验案例；

6、本项目团队人员不可复用；

7、代码开发团队不少于 11 人。

技术服务人员工作模式具体要求：

1、项目终验合格前项目经理在招标人工作地、项目实施地或其它指定现场驻场时间不少于 25%，能够便于沟通；

2、需求调研确认及产品设计阶段，需求分析及产品设计人员应在招标人工作地或其他指定现场开展；

3、系统开发阶段，招标人可要求投标人的开发人员在招标人工作地或其他指定现场开展，为保证开发进度，封闭开发期可选择其它可控场地封闭开发；

4、系统测试及上线试运行阶段，招标人可要求投标人的测试人员及产品设计人员应招标人工作地或其他指定现场支撑；

5、系统关键交付节点（如技术方案评审，阶段汇报，系统上线等），投标人项目负责人及相关项目成员应在指定现场，一般为招标人工作地或项目实施地。

★4.5 交付成果要求（不可偏离）

（1）投标人负责所提供项目实施内容及结果记录，及纸质记录文档的保管，技术资料应该全面、完整、详细，包括但不限于：

- 软件系统 1 套：**平台开发代码一套(含程序源代码及源代码说明书)；
- 软件开发过程文档 1 套：实施方案、需求规格说明书、UI 设计原稿、概要设计方案、详细设计方案、数据库设计方案、接口设计方案、系统测试方案、系统测试用例、系统测试报告、系统操作手册、部署说明、培训方案；
- 项目管理文档：里程碑评审记录、会议纪要、双周报、工作量统计表、培训记录；
- 第三方软件测试报告：由具有 CNAS 认证资格的第三方测试公司进行，至少包括功能性测试、性能测试、软件需求规格说明书中规定的可靠性、易用性、维护性、兼容性等特性测试，验证系统的业务逻辑、功能逻辑、功能点和性能符合软件需求规格说明书中的软件特性要求，加盖公章的正式的软件测试报告；
- 软件安全风险评估报告：具有网络与信息安全资质的第三方安全服务公司完成的安全风险评估报告，报告应包括但不限于漏洞扫描（必选）、病毒扫描（必选）、渗透测试、基线扫描等，并对发现的漏洞及安全隐患问题处置完毕，加盖公章的正式的风险评估报告。

（2）本项目开发成果著作权归委托方所有。

（3）本项目软件源代码需交付。

（4）投标人负责编制项目实施总结报告，并提交招标人管理人员。

（5）实施期结束后，投标人应将全部的技术文档移交给招标人。

五、技术服务时间及进度要求

5.1 技术服务时间要求

合同签订后 120 个自然日内完成终验。

5.2 技术服务进度要求

合同签单后 30 个自然日内完成系统需求分析和框图设计；

合同签订后 90 个自然日内完成系统上线并开始试运行；

合同签订后 120 个自然日内完成终验。

六、技术服务质量管理与验收

6.1 技术服务质量管理要求

6.1.1 投标人应针对本项目成立专门的项目组，并在应按照 4.4 章节要求中提供项目成员名单及技术指导、项目经理、产品经理、技术经理的基本情况（包括姓名、学历学位、社保证明、劳动合同、简历、研究成果、参加过的重要项目及在该项目中作用，并加盖公章）和联系方式。项目组成员必须稳定，在项目终验前不得退出或更换，若因特殊原因需调整，需经招标人同意。

6.1.2 招标人负责配合投标人进行需求分析调研，协调各业务部门为投标人开发工作提供支持，提供投标人需要的招标人公司内部资料；投标人负责具体的开发工作。

6.1.3 投标人提供的产品中，涉及到第三方产品，若出现技术上或法律上的纠纷，应由投标人全权解决，确保不影响项目进度。

6.1.4 在项目实施的全过程中，招标人有监督控制项目进度权利，投标人应全面配合，定期向招标人提交最新进展情况报告。

6.1.5 投标人在项目实施过程中，如果出现进度明显滞后于先前制定的工作量计划，投标人需根据招标人提出的要求加快进度、增加后期工作量，以保证项目的正常按时完成。

6.2 技术服务质量验收要求

6.2.1 投标人在技术服务项目完成后，应根据实际项目情况要求，提供项目实施内容、成果及工作记录，及纸质记录文档的保管，技术资料应该全面、完整、详细，招标人根据实际项目完成情况进行最终的结算。

6.2.2 投标人在技术服务项目完成后，应根据实际项目情况要求，提供测试报告、测试数据、统计表、软件开发代码等。

6.2.3 投标人完成项目实施后，需向招标人提交项目验收申请，招标人组织人员进行验收，并填写验收报告。

6.2.4 对验收不合格内容，投标人应按招标人的意见进行修改，逾期合同约定时间的，按照合同约定相关条款履行付款手续。

6.2.5 其他

七、投标报价要求

7.1 投标报价要求

7.1.1 投标人应以人民币为单位报价，如包含美元价格则需列明综合税率折算成人民币价格。

7.1.2 投标人必须保证投标报价不超过其国内正常价格，任何违反该项保证的行为，招标人将终止项目合同或要求归还已付价格的超出部分。

7.1.3 投标人的最终报价，必须是在全面满足技术规范书的指标、功能、性能要求情况下所投入的总成本报价。

7.1.4 投标人的明细报价，须以人月为基础进行报价。

7.2 投标报价内容

7.2.1 投标人应明确报出税率，不含税的单价、总价，以及含税的单价、总价。如涉及折扣，投标人需说明具体的折扣率、打折前总价、打折后总价。

7.2.2 投标人报价需包含投标总价及根据技术服务内容进行明细报价（可按技术服务模块或技术服务人月单价进行明细报价，报价一览表需要根据实际情况调整）。

7.2.3 投标人必须根据前述要求提交报价清单，详见投标人提供的《报价一览表》。

★八、保密及知识产权要求（不可偏离项）

8.1 保密要求

8.1.1 投标人需严格遵循招标人的保密制度，并按招标人要求签署保密协议。

8.1.2 投标人应对相关测试、开发等过程中形成的需求规范、测试记录、用户手册等文档及客户、产品、账务、业务使用等经营信息进行保密。

8.1.3 其他要求

8.2 知识产权归属

8.2.1 基于**平台开发项目技术服务形成的算法、产品、技术标准、专利、源代码、技术文档等，其知识产权归招标人所有，投标人不得以任何形式提供给第三方。

8.2.2 基于**平台开发项目在开发、测试、维护过程中发现问题并提出建设性的解决方案、技术等，其知识产权归招标人所有，投标人不得以任何形式提供给第三方。

8.3 知识产权免责

8.3.1 投标人提供的技术服务过程中，所涉及的产品、工具、专利等引发的知识产权纠纷由投标人负责，招标人不承担任何责任。

8.3.2 投标人提供服务过程中，因其提供的产品、工具、技术、专利及人员等所引发的技术上或法律上的纠纷，应由投标人全权解决，并不影响招标人的项目进度。

8.3.3 其他免责

九、技术支持与培训

9.1 技术支持

9.1.1 根据招标人需求，投标人应向招标人提供全方位、有效、及时的技术支持和服务；投标人应在技术建议书中说明技术支持的范围和程度。

9.1.2 投标人应向招标人提供有关技术服务产品的全套技术文件。技术文件包括概要和详细设计、功能介绍和使用手册、程序源代码、及招标人认为必要的其他技术文件。文件要求用中文书写。

9.1.3 投标人所提供的技术文件，其内容必须和所提供的技术服务一致。招标人有权复制投标人提供的技术文件，作为日常的维护管理及其他用途使用。

9.1.4 根据招标人需求，投标人应在程序试运行期间和程序验收测试期间按照招标人要求及验收测试进度提供不少于 1 年及包含投标人开发团队负责人在内的现场或者远程技术支持。

9.1.5 对于软件开发技术服务的维护，投标人应做到以下几点：

（1）在软件部署及测试完成后，投入使用的一段时间内，投标人应提供维护的技术支持，具体提供技术支持的时间范围由双方在合同中进行约定。

（2）投标人应最大限度地提供技术支持，验收后在必要时，投标人有责任派人员到试验现场指导工作。

（3）投标人应提供技术服务的维护期间 7×24 小时的技术服务支持。

9.2 技术培训

9.2.1 根据招标人的需求，投标人应向招标人提供及时有效的技术培训。技术培训应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，并提供全套培训教材和培训课程计划表。

9.2.2 投标人应负责对招标人人员进行全面培训，通过讲授系统的性能、结构原理、使用操作、检查项的自主编写等培训，掌握系统的使用和维护技术，使招标人人员能独立操作等，确保能正常安全运行。

9.2.3 投标人应该提供现场培训：其中现场培训不另行收取费用。在系统安装调试阶段，招标人全程参加，并由投标人负责为招标人培训维护和管理的技术人员。现场培训具体要求如下：

- （1）投标人应负责招标人技术人员和管理专家至少 2 次的技术培训；
- （2）培训讲师应是具有丰富经验的工程技术人员；
- （3）投标人必须提前详细说明针对技术服务项目安排的培训计划（包括培训人员、时间、地点、内容），并经招标人确认后实施；
- （4）培训内容应至少包括所提供系统的原理和技术性能、安装测试、维护保养等全部内容，并提供全部教材。

十、其他要求

无

十一、附件、附表

无